Samuel Oliveira

Ph0enix



Github

LinkedIn

Website



Relatório de Participação na Organização do CTF ISTEC Porto 2026

Informações do documento:

Título	Relatório de Participação na Organização do CTF ISTEC Porto 2026
Cliente	ISTEC (Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto)
Autor	José Samuel da Rocha Oliveira
Data de realização	22 e 29 de outubro de 2026
Versão	1.3
Classificação	Público

Controlo de Versões:

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	05/11/2026	Samuel Oliveira	Versão inicial do relatório.

Distribuição:

Nome	Cargo	Organização
Samuel Oliveira	Organizador	ISTEC Porto
Rafael Baptista	Organizador	ISTEC Porto
Ana Rita Monteiro	Organizador	ISTEC Porto
Mário Amorim	Organizador	ISTEC Porto
Nuno Fonseca	Organizador	ISTEC Porto
Vanina Kollen	Organizador	ISTEC Porto

Índice

Introdução 5
Enquadramento e Organização do Evento 6
Sobre o ISTEC Porto 6
Formato, plataforma e ligações 6
Categorias e desafios 7
Equipa de organização 8
Regras e Regulamento 11
Sessão de Preparação Bootcamp: 22 de outubro 11
Dia do CTF: 29 de outubro 12
Acreditação e sessão de abertura 12
Competição 12
Coffee break 14
Resolução comentada e entrega de prémios 15
Resultados e Estatísticas 15
Visão geral 15
Distribuição por categoria e por pontos 16
Resoluções por desafio 17
Distribuição de pontuações e submissões 18
Evolução e lista de equipas 19
Classificação final 20
Pódio, Vencedores e Reconhecimentos 21
1.º lugar: Marrocos 21
2.º lugar: Ciberpunks 22
3.º lugar: Gondomar Sport Clube 23
Prémio Revelação 24
Troféus e lembranças 25
Análise Crítica e Recomendações 26
Conclusão 27

Índice de Imagens

Figura 1: Página inicial da plataforma CTFd do CTF ISTEC Porto 2026. 6
Figura 2: Parte da equipa de organização do CTF ISTEC Porto. 8
Figura 3: Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (2). 9
Figura 4: Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (3). 9
Figura 5: Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (4). 10
Figura 6: Sala de competição com as equipas participantes durante o CTF. 12
Figura 7: Participantes a resolver desafios durante a prova. 13
Figura 8: Coffee break disponibilizado aos participantes. 14
Figura 9: Visão geral das estatísticas da plataforma: 88 utilizadores, 26 equipas, 43 desafios e 8100 pontos. 15
Figura 10: Distribuição dos desafios por categoria. 16
Figura 11: Distribuição dos pontos por categoria. 16
Figura 12: Número de resoluções por desafio. 17
Figura 13: Percentagem de equipas que resolveu cada desafio. 17
Figura 14: Distribuição das pontuações das equipas. 18
Figura 15: Percentagem de submissões corretas e incorretas. 18
Figura 16: Total de submissões corretas e incorretas. 18
Figura 17: Evolução da pontuação das 10 melhores equipas ao longo da prova. 19
Figura 18: Lista de equipas inscritas na plataforma. 19
Figura 19: Classificação final (1.º ao 15.º lugar). 20
Figura 20: Classificação final (15.º ao 22.º lugar). 20
Figura 21: Equipa vencedora, Marrocos (1.º lugar), com a organização. 21
Figura 22: Equipa Ciberpunks (2.º lugar), com a organização. 22
Figura 23: Equipa Gondomar Sport Clube (3.º lugar), com a organização. 23
Figura 24: Equipa distinguida com o prémio Revelação, com a organização. 24
Figura 25: Troféu do CTF ISTEC Porto, impresso em 3D (frente). 25
Figura 26: Porta-chaves comemorativo do CTF ISTEC Porto, impresso em 3D. 25

Introdução

O presente relatório documenta a minha participação na organização da 1.ª edição do CTF ISTEC Porto: Capture the Flag of Cybersecurity, uma competição prática de cibersegurança, na modalidade Jeopardy, promovida pelo ISTEC Porto (Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto). O evento desenrolou-se em duas datas: uma sessão de preparação (bootcamp), a 22 de outubro de 2026, e a competição propriamente dita, a 29 de outubro de 2026.

No CTF competiram 22 equipas de 2 a 4 elementos, que resolveram mais de 30 desafios distribuídos por várias categorias, desde a iniciação até áreas como OSINT, CTI, Web, Forense, Criptografia, Reverse e Programação/Lógica. Enquanto membro da organização, contribuí para a conceção, preparação e dinamização do evento, bem como para o acompanhamento da competição e dos participantes.

Incluí neste relatório um índice de imagens que acompanha, de forma visual, os principais momentos, locais e resultados do evento, permitindo contextualizar cada fase que descrevo.

Enquadramento e Organização do Evento

Sobre o ISTEC Porto

O CTF foi promovido pelo ISTEC Porto (Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto), instituição de ensino superior na área das tecnologias. A 1.ª edição teve como objetivo aproximar os estudantes da cibersegurança, promover a resolução de problemas, o pensamento crítico e o trabalho em equipa, estando aberta a estudantes sem experiência prévia.

Formato, plataforma e ligações

A competição seguiu o formato Jeopardy, em que as equipas resolvem desafios para identificar códigos (flags) que conferem pontos. As flags tinham, por regra, o formato ISTEC{texto} e eram sensíveis a maiúsculas e minúsculas. A prova decorreu numa instância da plataforma CTFd, alojada em infraestrutura na União Europeia.



Figura 1: Página inicial da plataforma CTFd do CTF ISTEC Porto 2026.



Categorias e desafios

A plataforma contou com 43 desafios, distribuídos por oito categorias com diferentes níveis de dificuldade. Cada desafio tinha uma pontuação fixa de 100, 200, 300, 400 ou 500 pontos, consoante a dificuldade, perfazendo um total de 8100 pontos em jogo. Alguns desafios disponibilizavam pistas: umas gratuitas, outras com custo em pontos, e certos desafios dependiam da resolução prévia de outros.

A distribuição dos desafios pelas categorias foi a seguinte: Web (18), OSINT (7), Misc (6), Criptografia (4), Forense (3), Reverse (2), CTI (1), Iniciação (1) e Programação/Lógica (1).

Equipa de organização

A organização esteve a cargo do docente Mário Amorim (coordenação) e do técnico Nuno Fonseca, com o apoio de estudantes da Licenciatura em Engenharia Informática. Integraram a equipa:

- **Mário Amorim:** Docente do ISTEC Porto;
- **Nuno Fonseca:** Técnico do ISTEC Porto;
- **Vanina Kollen**: Estudante;
- **Ana Rita Monteiro:** Estudante;
- **Rafael Baptista:** Estudante;
- **José Samuel da Rocha Oliveira (Ph0enix):** Estudante.

Infelizmente, um dos estudantes organizadores, o Rafael, não pôde estar presente no dia do CTF, e uma das organizadoras, a Vanina, teve de sair a meio do evento.



Figura 2: Parte da equipa de organização do CTF ISTEC Porto.



Figura 3: Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (2).



Figura 4: Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (3).



Figura 5: Equipa de organização do CTF ISTEC Porto (4).



Regras e Regulamento

O evento regeu-se por um regulamento próprio, aprovado para a 1.ª edição. Destaco os pontos principais:

- **Elegibilidade:** aberto a estudantes de qualquer curso e ano do ISTEC Porto, sem necessidade de experiência prévia em cibersegurança.
- **Equipas:** participação em equipas de 2 a 4 estudantes, cada equipa com, pelo menos, um computador portátil.
- **Inscrição:** gratuita, de 15 a 26 de outubro de 2026, com o endereço de correio institucional (@my.istec.pt), limitada à capacidade da sala.
- **Pontuação:** desafios de 100 a 500 pontos; pistas pagas deduzidas à pontuação; desempate pela equipa que primeiro atingiu a pontuação e, depois, pelo maior número de desafios resolvidos.
- **Conduta:** permitido o uso da Internet, documentação pública, ferramentas de segurança e inteligência artificial generativa; proibido atacar a infraestrutura, partilhar flags entre equipas, automatizar submissões ou usar múltiplas contas.
- **Prémios e certificados:** prémios para os três primeiros lugares, prémio Revelação para a melhor equipa elegível e certificado de participação para todos os presentes até ao fim.

O regulamento previa ainda regras de proteção de dados (RGPD) e de direitos de imagem, sendo o ISTEC Porto o responsável pelo tratamento dos dados recolhidos.

Sessão de Preparação Bootcamp: 22 de outubro

No dia 22 de outubro de 2026 realizou-se uma sessão de preparação (bootcamp), facultativa e especialmente recomendada a quem nunca tinha participado num CTF. Nesta sessão explicámos aos participantes como abordar e resolver desafios das diversas categorias, apresentando as ferramentas mais adequadas a cada uma delas. O objetivo foi reduzir a barreira de entrada e permitir que estudantes sem experiência chegassem ao dia da competição mais confiantes.

Dia do CTF: 29 de outubro

Acreditação e sessão de abertura

A competição realizou-se a 29 de outubro de 2026, nas instalações do ISTEC Porto. A acreditação iniciou-se às 13h30, com a confirmação da presença dos estudantes, e a sessão de abertura decorreu às 14h00.

Competição

A prova decorreu das 14h15 às 17h15, reunindo 22 equipas de 2 a 4 elementos que competiram entre si na resolução dos desafios. Ao longo da tarde, a organização acompanhou as equipas, esclarecendo dúvidas sobre a plataforma e o regulamento, sem fornecer ajuda na resolução dos desafios.



Figura 6: Sala de competição com as equipas participantes durante o CTF.



Figura 7: Participantes a resolver desafios durante a prova.

Coffee break

Durante o evento foi disponibilizado um coffee break aos participantes, com um momento de pausa e de convívio entre as equipas e a organização.



Figura 8: Coffee break disponibilizado aos participantes.

Resolução comentada e entrega de prémios

Após o encerramento da competição e a apreciação das reclamações, a partir das 17h30 realizou-se a resolução comentada de alguns desafios e a entrega de prémios às equipas vencedoras.

Resultados e Estatísticas

Visão geral

A plataforma registou 88 utilizadores e 26 equipas (das quais 22 pontuaram e constam da classificação final), a partir de 265 endereços IP distintos. Estiveram em jogo 43 desafios e 8100 pontos. O desafio mais resolvido foi Lê as Regras (22 resoluções) e o menos resolvido foi Ecos of the Past (2/3) (1 resolução).

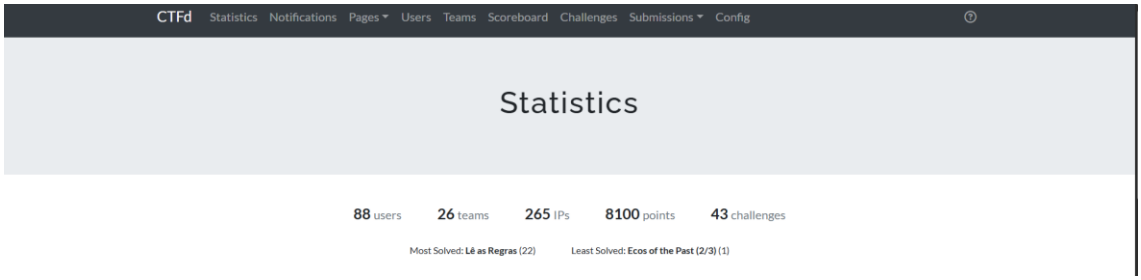


Figura 9: Visão geral das estatísticas da plataforma: 88 utilizadores, 26 equipas, 43 desafios e 8100 pontos.

Distribuição por categoria e por pontos

As figuras seguintes mostram a distribuição dos desafios e dos pontos por categoria. A categoria Web foi, de longe, a mais representada, com 18 desafios (41,9%) e 3500 pontos (43,2%), seguida de OSINT, com 7 desafios e 1500 pontos.

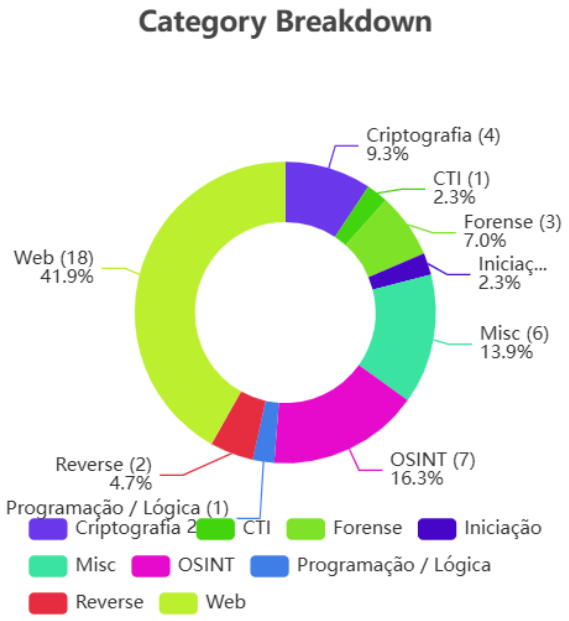


Figura 10: Distribuição dos desafios por categoria.

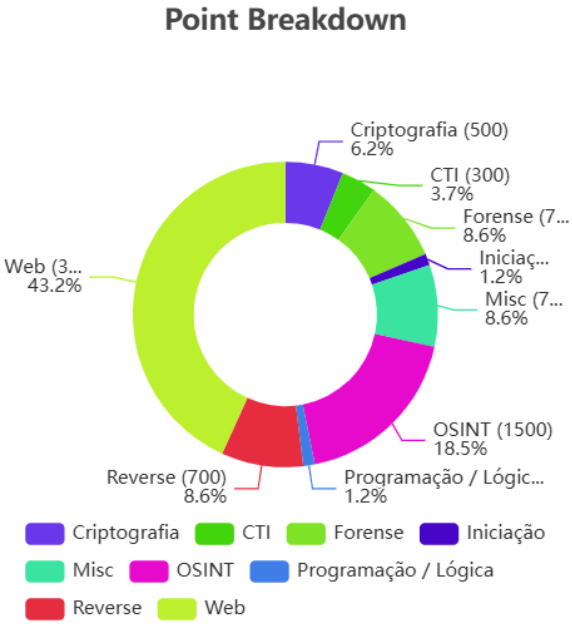


Figura 11: Distribuição dos pontos por categoria.

Resoluções por desafio

Analisando os desafios individualmente, observa-se uma grande amplitude no número de resoluções: alguns desafios de iniciação foram resolvidos por quase todas as equipas, enquanto os mais difíceis ficaram por resolver ou foram resolvidos apenas por uma ou duas equipas.

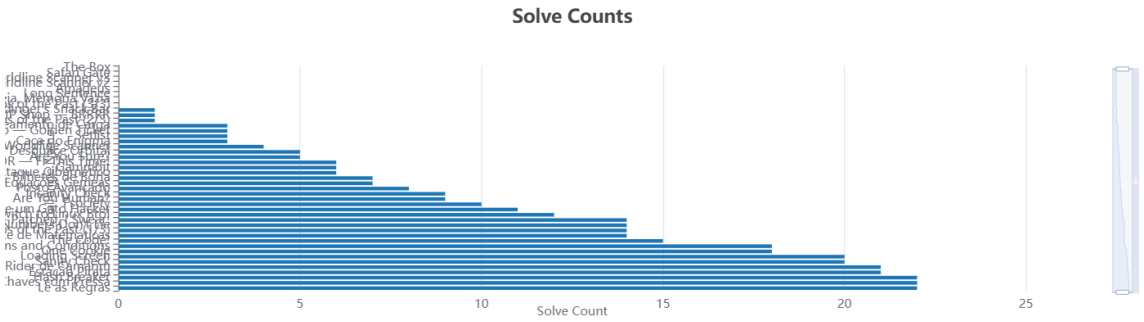


Figura 12: Número de resoluções por desafio.

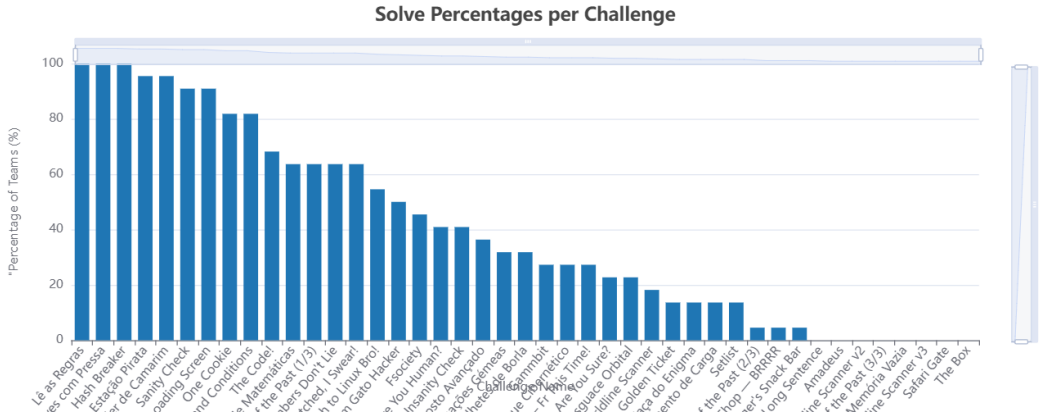


Figura 13: Percentagem de equipas que resolveu cada desafio.

Distribuição de pontuações e submissões

Ao longo da prova foram feitas 2028 submissões de flags, das quais 379 corretas (18,7%) e 1649 incorretas (81,3%). A distribuição das pontuações finais das equipas mostra um conjunto bastante repartido, com a maioria das equipas a situar-se entre os 900 e os 2000 pontos.

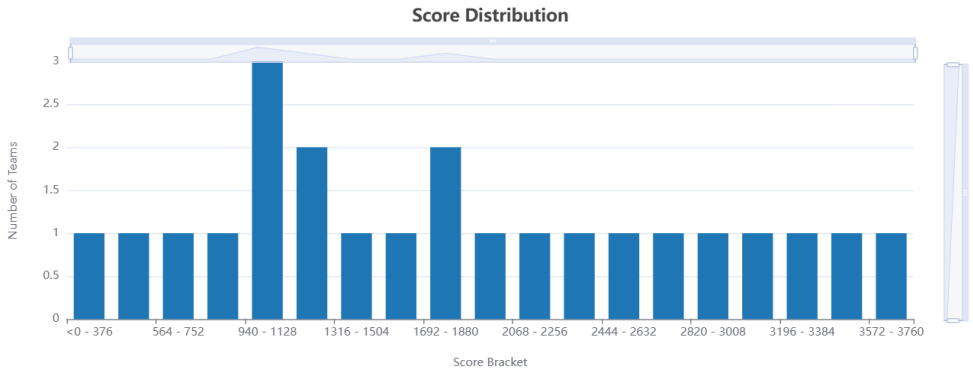


Figura 14: Distribuição das pontuações das equipas.

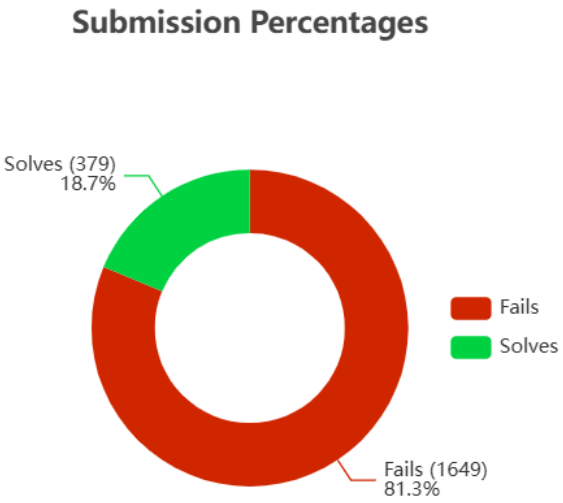


Figura 15: Percentagem de submissões corretas e incorretas.

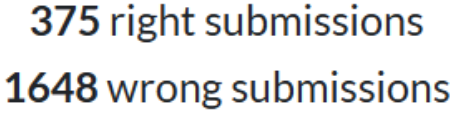


Figura 16: Total de submissões corretas e incorretas.

Evolução e lista de equipas

A evolução da pontuação das 10 melhores equipas ao longo da tarde evidencia uma competição renhida, com várias trocas de posições até à parte final da prova.

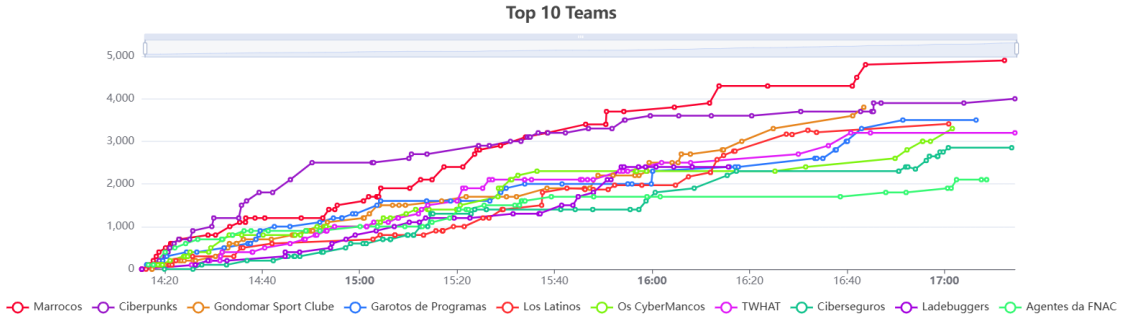


Figura 17: Evolução da pontuação das 10 melhores equipas ao longo da prova.

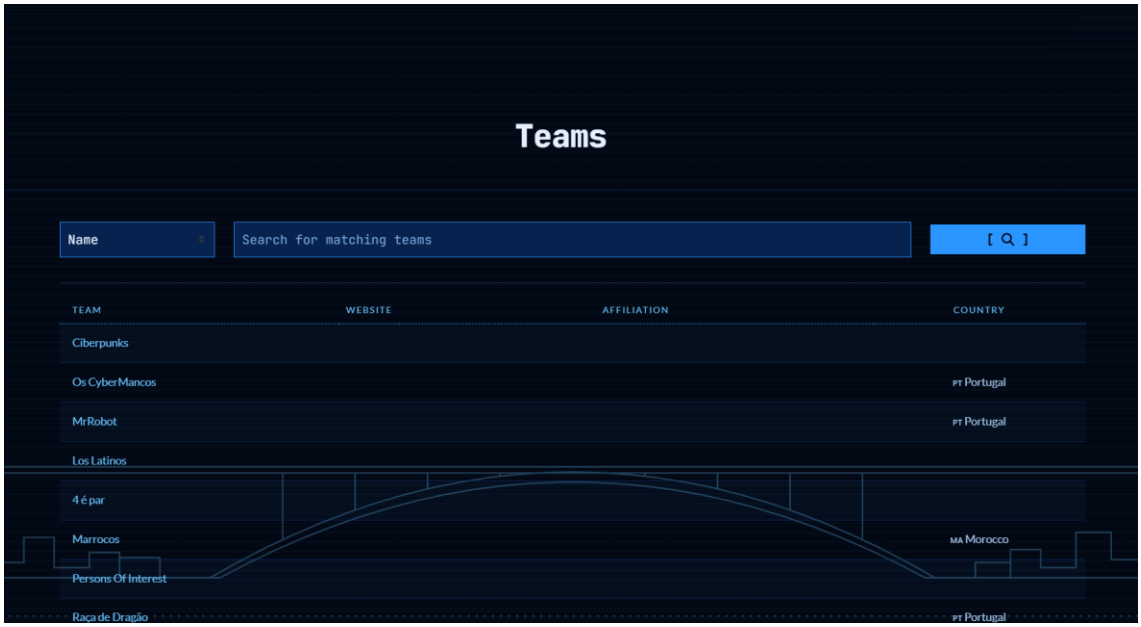


Figura 18: Lista de equipas inscritas na plataforma.

Classificação final

A classificação final das 22 equipas pontuadas foi liderada pela equipa Marrocos (4900 pontos), seguida de Ciberpunks (4000) e Gondomar Sport Clube (3800). As figuras seguintes apresentam a tabela completa.



PLACE	TEAM	SCORE
1	Marrocos	4900
2	Ciberpunks	4000
3	Gondomar Sport Clube	3800
4	Garotos de Programas	3500
5	Los Latinos	3410
6	Os CyberMancos	3300
7	TWHAT	3200
8	Ciberseguros	2850
9	Ladebuggers	2400
10	Agentes da FNAC	2100
11	MrRobot	1750
12	Stark-Industries	1700
13	Teletubbies do Bairro	1600
14	Warmongers	1500
15	4 é par	1250

Figura 19: Classificação final (1.º ao 15.º lugar).



15	4 é par	1250
16	Programadores fc	1200
17	Goblin Gigante	1000
18	Persons Of Interest	1000
19	wifi_da_vizinha	1000
20	Raça de Dragão	845
21	Pirin-Pimpim	630
22	FULL BOX 200	425

Powered by CTFd

Figura 20: Classificação final (15.º ao 22.º lugar).

Pódio, Vencedores e Reconhecimentos

1.º lugar: Marrocos

A equipa vencedora, Marrocos, terminou em 1.º lugar com 4900 pontos. Foi constituída por:

- **Gonçalo Manuel Albuquerque Marinho**;
- **Filipe Calatré**;
- **Bruno Lamela**;
- **Luiz Peneda.**



Figura 21: Equipa vencedora, Marrocos (1.º lugar), com a organização.

2.º lugar: Ciberpunks

O 2.º lugar foi conquistado pela equipa Ciberpunks, com 4000 pontos.



Figura 22: Equipa Ciberpunks (2.º lugar), com a organização.

3.º lugar: Gondomar Sport Clube

O 3.º lugar do pódio foi ocupado pela equipa Gondomar Sport Clube, com 3800 pontos.



Figura 23: Equipa Gondomar Sport Clube (3.º lugar), com a organização.

Prémio Revelação

O prémio Revelação foi atribuído à equipa elegível melhor classificada cujos elementos eram, individualmente, estudantes do 1.º ano e/ou de cursos fora da área da informática. A equipa distinguida recebeu um vale FNAC. A equipa vencedora do prémio Revelação foi a equipa: Garotos de Programas.



Figura 24: Equipa distinguida com o prémio Revelação, com a organização.

Troféus e lembranças

Os troféus das equipas vencedoras e os porta-chaves comemorativos entregues foram impressos em 3D, com um motivo alusivo à cibersegurança. Todos os participantes presentes até ao fim da competição receberam ainda um certificado de participação.



Figura 25: Troféu do CTF ISTEC Porto, impresso em 3D (frente).



Figura 26: Porta-chaves comemorativo do CTF ISTEC Porto, impresso em 3D.



Análise Crítica e Recomendações

No global, a 1.ª edição do CTF ISTEC Porto foi muito positiva. A adesão foi forte, a competição decorreu sem incidentes relevantes e o ambiente foi de grande entusiasmo e boa disposição, cumprindo-se o objetivo de aproximar os estudantes da cibersegurança. A sessão de preparação revelou-se importante para incluir participantes sem experiência prévia.

Ainda assim, deixo algumas recomendações para futuras edições:

- Reforçar o equilíbrio entre categorias, uma vez que a categoria Web concentrou grande parte dos desafios e dos pontos.
- Alargar o número de desafios de dificuldade intermédia, de forma a reduzir o salto entre os desafios de iniciação e os mais avançados.
- Continuar a promover a sessão de preparação (bootcamp) e, se possível, disponibilizar materiais de apoio antes do evento.
- Manter e valorizar as iniciativas de reconhecimento, como o prémio Revelação, que incentivam a participação de estudantes de outras áreas e anos.



Conclusão

Participar na organização da 1.ª edição do CTF ISTEC Porto foi uma experiência muito enriquecedora, tanto a nível técnico como humano. Foi gratificante ver dezenas de estudantes a competir, a aprender e a divertir-se com a cibersegurança, muitos deles pela primeira vez.

Espero que esta primeira edição seja o início de uma tradição no ISTEC Porto e que as próximas edições sejam ainda maiores, mais diversas e mais desafiantes, consolidando a cibersegurança como uma área de interesse e de futuro para os estudantes.

Obrigado

Ph0enix



Github

LinkedIn

Website